

3.5 多变量控制系统

Multivariable control system

2025年12月

东北大学



信息科学与工程学院
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

3.5 多变量控制系统

3.5.1

概述

3.5.2

耦合控制系统的解耦设计方法



3.5.1 概述

3.5.1.1

生产过程中的耦合现象

3.5.1.2

耦合与解耦



3.5.1.1 生产过程中的耦合现象

在多变量过程控制系统中，耦合是普遍存在的现象。

耦合： 在多变量系统中，一个控制参数除了对与其相应的被控量起作用外，也对其它的被控参数产生影响；多个被控量之间存在着相互关联。

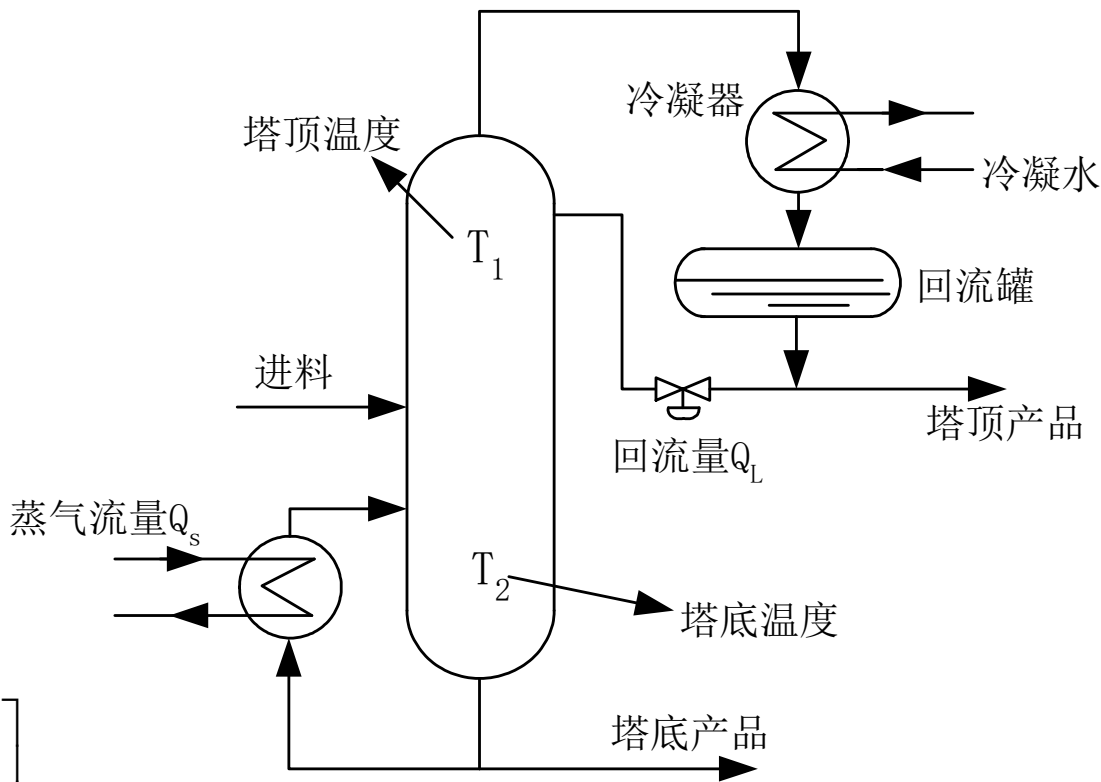
耦合：Coupling

例：精馏塔塔温控制系统

$$T_1(s) = W_{11}(s)Q_L(s) + W_{12}(s)Q_s(s)$$

$$T_2(s) = W_{21}(s)Q_L(s) + W_{22}(s)Q_s(s)$$

$$\begin{bmatrix} T_1(s) \\ T_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_{11}(s) & W_{12}(s) \\ W_{21}(s) & W_{22}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_L(s) \\ Q_s(s) \end{bmatrix}$$



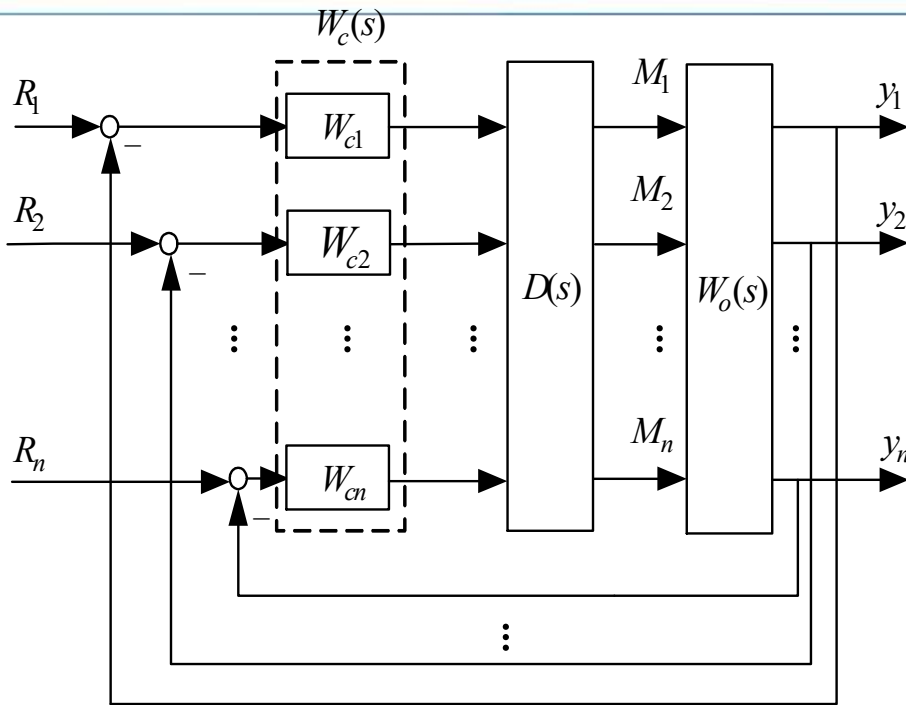
精馏塔工艺流程示意图



3.5.1.2 耦合与解耦

decoupling

一、多变量系统的描述

 $W_o(s)$: 被控对象传递函数矩阵; $W_c(s)$: 控制器传递函数矩阵; $D(s)$: 解耦网络传递函数矩阵; $F(s)$: 反馈环节传递函数矩阵。

解耦网络接在控制器和被控对象之间

二、解耦控制方法的分类

全解耦是指完全消除控制系统各个通道间的耦合关系;

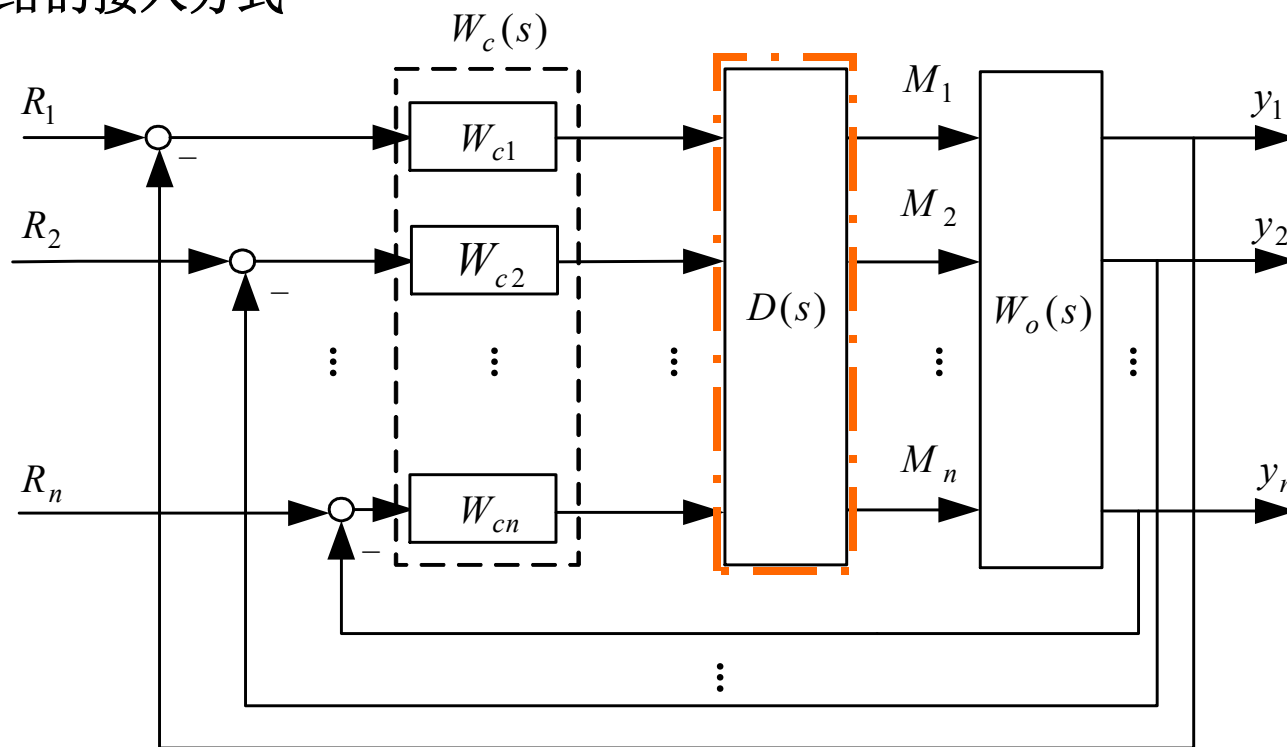
部分解耦是指完全消除某几个特定通道间的耦合关系;

一定程度解耦是指把通道间的耦合关系削弱到某一允许的程度。



3.5.1.2 耦合与解耦

三、解耦网络的接入方式



解耦网络接在控制器和被控对象之间

解耦网络模型只与对象特性有关，不受控制器影响。因此，当调节器特性在工程整定时，不需要对解耦特性进行调整。

3.5.1.2 耦合与解耦

四、工程上常见的解耦方法

选择变量配对法

通过适当选择操纵量和被控量之间的配对关系，可以削弱各通道间的耦合关系，甚至不需再进行解耦。

对角矩阵法

通过解耦，实现被控量和操纵量间一对一的控制关系，即控制器所控制的等效对象为一个对角矩阵。

前馈补偿法

是基于不变性原理的一种解耦方法，解耦网络模型简单，易于计算，是工业过程中普遍使用的解耦方法。



3.5.2 耦合控制系统的解耦设计方法

3.5.2.1

适当选择变量配对法

3.5.2.2

对角矩阵解耦法

3.5.2.3

前馈补偿解耦法

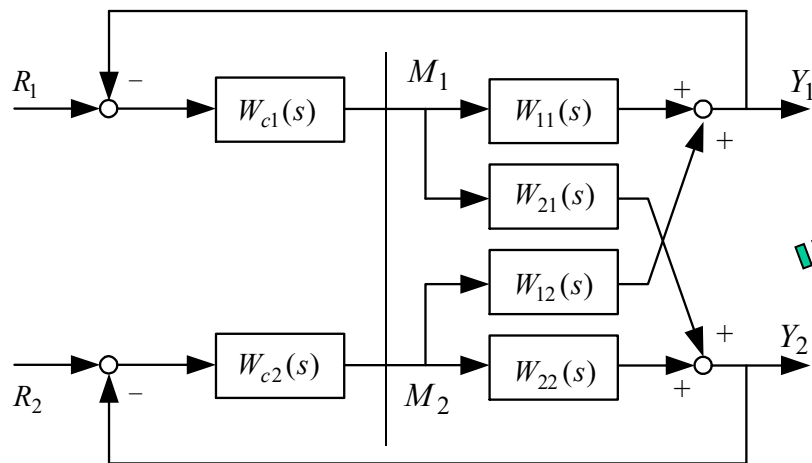


3.5.2.1 适当选择变量配对法

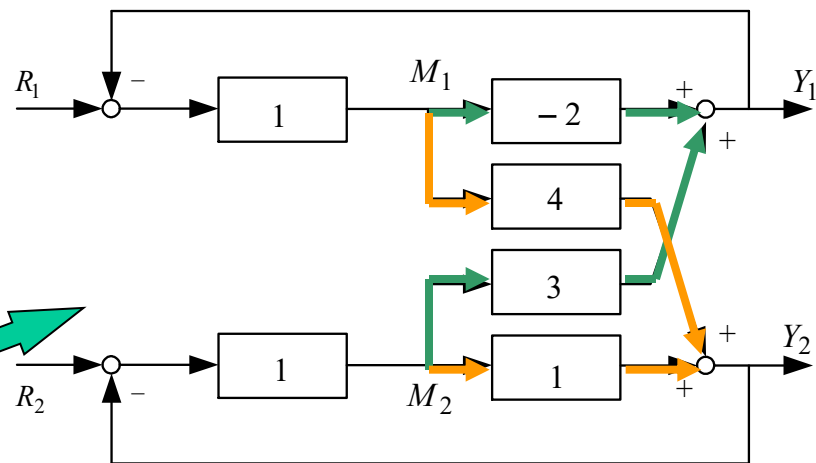
例：一个 2×2 耦合控制系统，其被控对象的数学模型假设为：

$$W(s) = \begin{bmatrix} W_{11}(s) & W_{12}(s) \\ W_{21}(s) & W_{22}(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{2}{s+1} & \frac{3}{s+1} \\ \frac{4}{s+1} & \frac{1}{s+1} \end{bmatrix}$$

为了分析简便，取调节器的比例系数 $K_{c1} = K_{c2} = 1$ ，各被控通道只考虑其静态增益的影响。



2×2 耦合控制系统



$$Y_1 = -2M_1 + 3M_2$$

$$Y_2 = 4M_1 + M_2$$



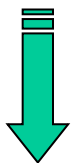
3.5 多变量控制系统

《过程控制系统》

3.5.2.1 适当选择变量配对法

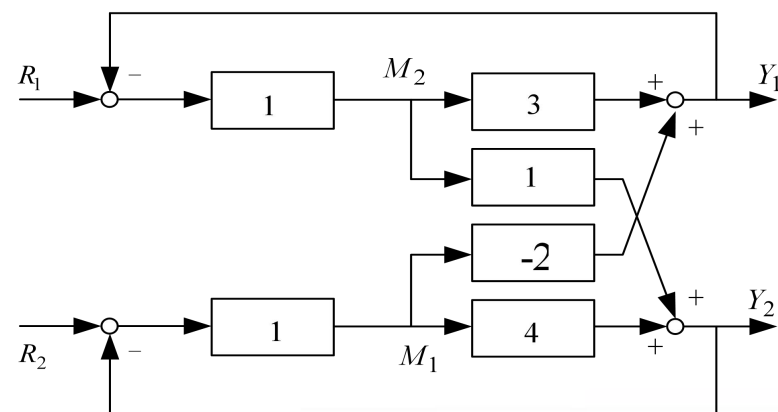
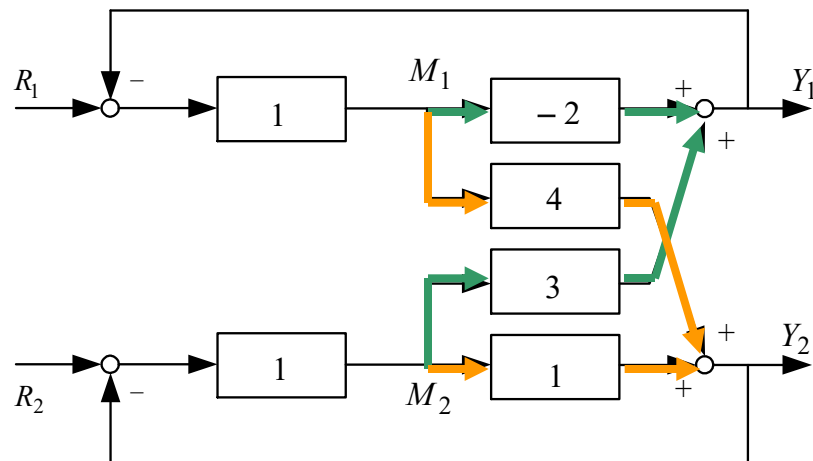
$$Y_1 = -2M_1 + 3M_2$$

$$Y_2 = 4M_1 + M_2$$



y_1 与 M_2 配对

y_2 与 M_1 配对



3.5.2.2 对角矩阵解耦法

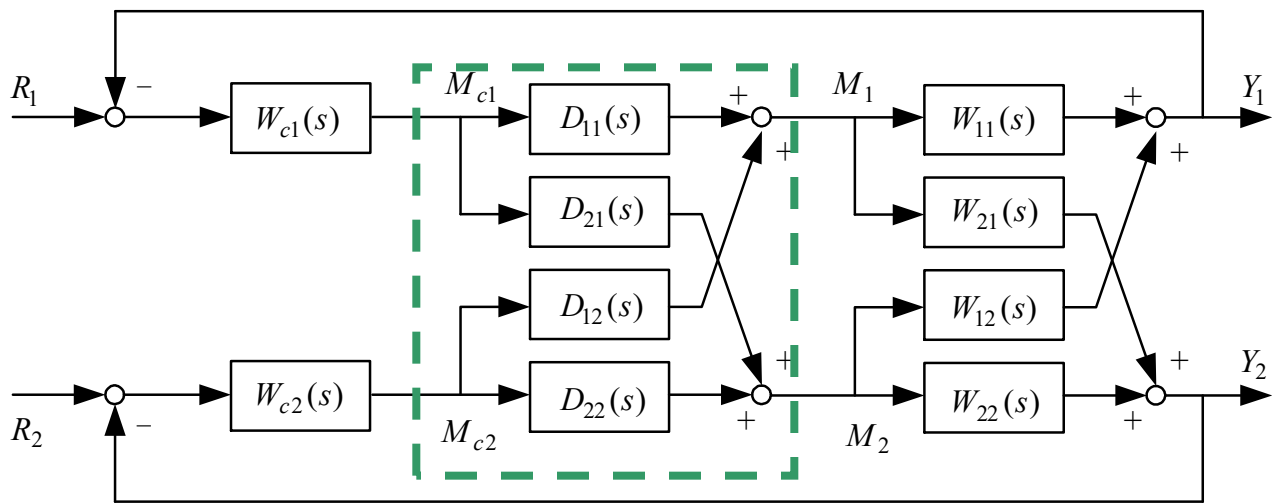
对角矩阵解耦法，实质是通过解耦使得控制器所控制的等效被控对象模 $W_o'(s)$ 型， $W_\Lambda(s)$ 变成对角矩阵。

$$\begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_{11}(s) & W_{12}(s) \\ W_{21}(s) & W_{22}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_1 \\ M_2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} M_1 \\ M_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D_{11}(s) & D_{12}(s) \\ D_{21}(s) & D_{22}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_{c1} \\ M_{c2} \end{bmatrix}$$

$$W_o'(s) = \begin{bmatrix} W_{11}(s) & W_{12}(s) \\ W_{21}(s) & W_{22}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D_{11}(s) & D_{12}(s) \\ D_{21}(s) & D_{22}(s) \end{bmatrix}$$

设对角矩阵为：

$$W_\Lambda(s) = \begin{bmatrix} W_{11}(s) & 0 \\ 0 & W_{22}(s) \end{bmatrix}$$



2×2解耦控制系统方框图



3.5.2.2 对角矩阵解耦法

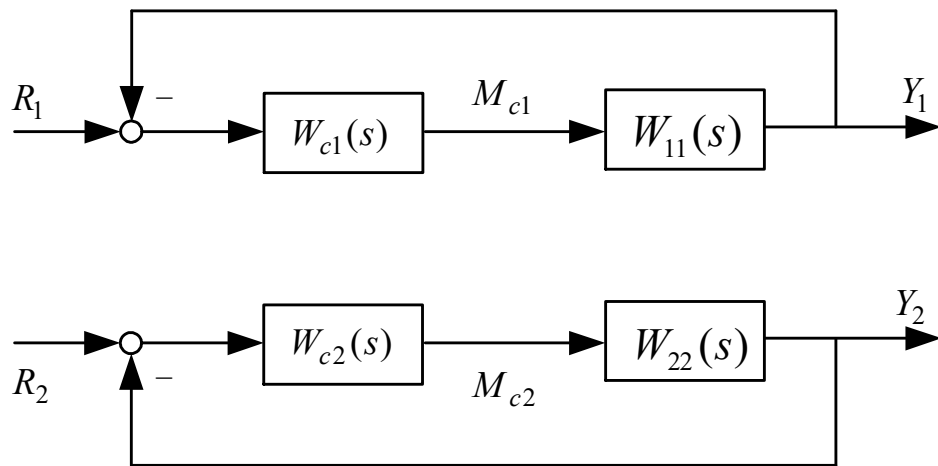
$$\begin{bmatrix} W_{11}(s) & W_{12}(s) \\ W_{21}(s) & W_{22}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D_{11}(s) & D_{12}(s) \\ D_{21}(s) & D_{22}(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_{11}(s) & 0 \\ 0 & W_{22}(s) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{D}(s) = \mathbf{W}_o^{-1}(s) \mathbf{W}_\Lambda(s)$$

$$\begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_{11}(s) & W_{12}(s) \\ W_{21}(s) & W_{22}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D_{11}(s) & D_{12}(s) \\ D_{21}(s) & D_{22}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_{c1} \\ M_{c2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_{11}(s) & 0 \\ 0 & W_{22}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_{c1} \\ M_{c2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} Y_1(s) = W_{11}(s)M_{c1} \\ Y_2(s) = W_{22}(s)M_{c2} \end{cases}$$

上述分析方法同样适用于多阶的多变量系统，也同样适用于其它的解耦网络接入方式。



2×2耦合系统对角矩阵解耦后的等效系统方框图

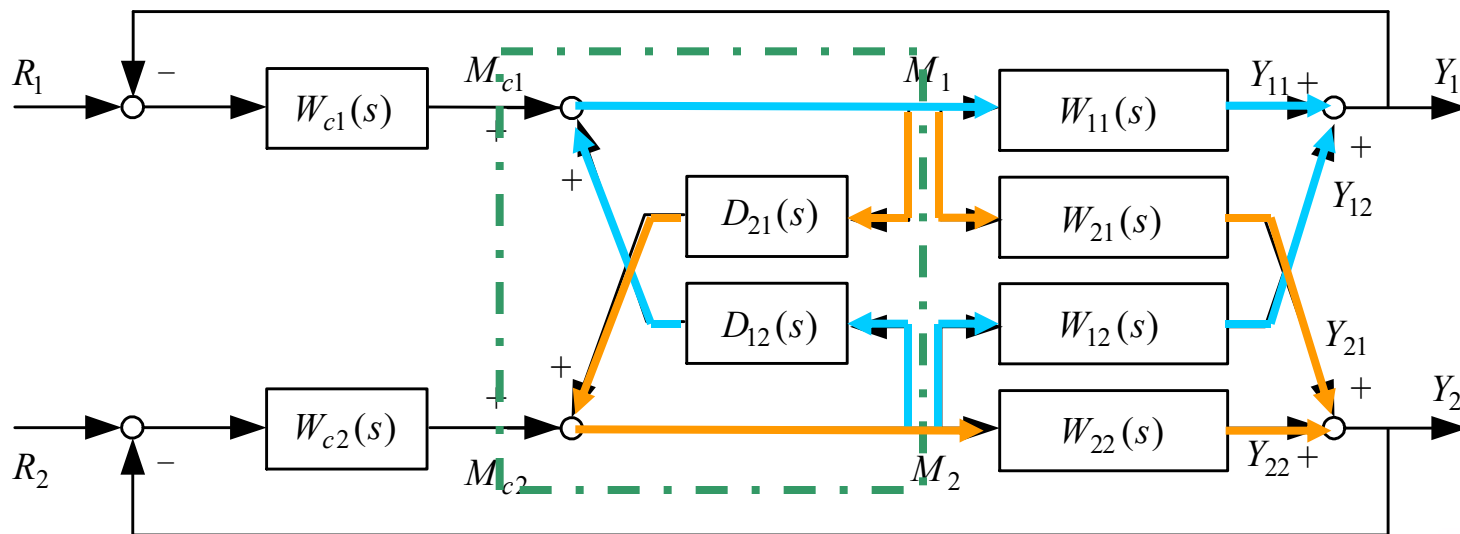
3.5.2.3 前馈补偿解耦法

在多变量系统中，经过合理的变量配对后，来自于其它通道的影响对本通道来说都相当于扰动，因此可以利用前馈控制方法的思想来削弱或消除耦合作用。

$$M_2 D_{12} W_{11} + M_2 W_{12} = 0$$

$$M_1 D_{21} W_{22} + M_1 W_{21} = 0$$

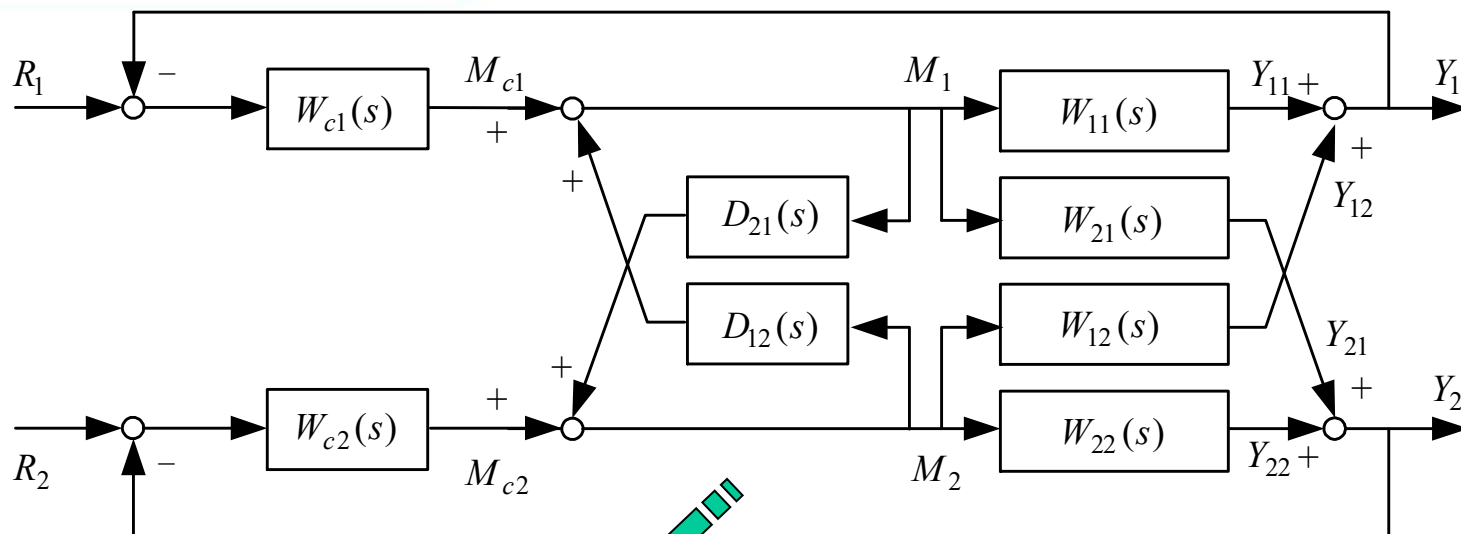
得到解耦网络模型为：

$$\begin{cases} D_{12}(s) = -W_{12}(s)/W_{11}(s) \\ D_{21}(s) = -W_{21}(s)/W_{22}(s) \end{cases}$$


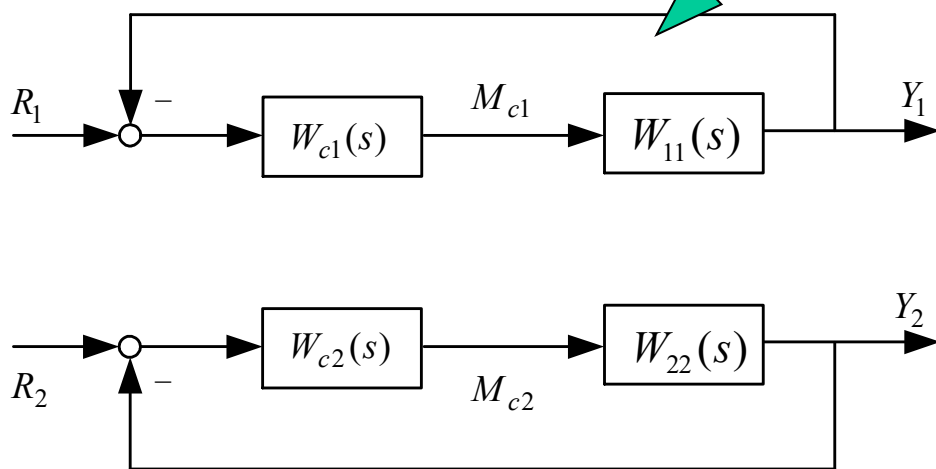
2×2耦合系统前馈补偿解耦控制系统图



3.5.2.3 前馈补偿解耦法



2×2耦合系统前馈补偿解耦控制系统图



2×2耦合系统前馈补偿解耦后的等效系统方框图

$$\begin{cases} Y_1(s) = W_{11}(s)M_{c1} \\ Y_2(s) = W_{22}(s)M_{c2} \end{cases}$$

前馈补偿解耦法和对角矩阵解耦法的解耦效果相同，但前者的解耦网络结构比较简单。前馈补偿解耦法是目前工业上应用最普遍的一种解耦方法。

